



Services d'approvisionnement en eau

Objectifs pédagogiques généraux du cours

Savoir choisir la meilleure option technique et de gestion d'un service d'approvisionnement en eau potable d'une localité donnée (zone urbaine, zone rurale, zone défavorisée) :

- Savoir les différents types de systèmes d'approvisionnement en eau.
- Savoir les différents modes de gestion des services d'approvisionnement en eau.
- Savoir les critères généraux de sélection des services d'approvisionnement en eau adapté à une localité.

Pré requis :

Pour faciliter la compréhension, il est préférable que l'apprenant qui rejoint ce module ait des connaissances en :

- Hydraulique générale
- Dimensionnement des réseaux et ouvrages d'adduction d'eau potable

Consignes :

L'apprenant est invité à lire les documents annexés au cours

Auteur (s) Dr. Harinaivo A. Andrianisa

Date de création Novembre 2013

Date de révision : Avril 2024

Table des matières

Mots clés

Services d'eau potable, Gestion des services d'eau potable,

Introduction générale

Chapitre 1 : OUVRAGES ET SYSTEMES D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE

1.1. Les ressources en eau

1.1.1. Eaux souterraines

1.1.2. Eaux de surface

1.1.3. Eau de mer

1.1.4. Eaux usées

1.2. Les services d'approvisionnement en eau

1.2.1. Niveau 0 : Marigot et eau de surface

1.2.2. Niveau 1 : Puits

1.2.3. Niveau 2 : Pompes à motricité humaine

1.2.4. Niveau 3 : Mini-réseaux et bornes fontaines

1.2.5. Niveau 4 : Systèmes d'alimentation d'eau potable complets

Chapitre 2 : LES MODALITES DE GESTION DES SERVICES D'APPROVISIONNEMENT EN EAU

1.1. La gestion communautaire

1.2. La gestion déléguée à un privé

1.2.1. La concession

1.2.2. L'affermage

1.2.3. La gérance

1.3. La gestion en régie

Chapitre 3 : CHOIX DES SERVICES D'APPROVISIONNEMENT EN EAU

Activités d'apprentissage liées au cours

- *Lecture de cours*
- *Lecture des documents de supports de cours (Analyse multicritères pour le choix des services d'approvisionnement en eau)*

- *Activités d'apprentissage*

Bibliographie

Wagner, E. G., Lanoix J.N., Approvisionnement eau des zones rurales et des petites agglomérations, OMS, 1961

Webographie

INTRODUCTION GENERALE

Lors de la conquête de civilisations extra-terrestres, les scientifiques s'attardent souvent sur la recherche de la présence éventuelle d'eau ou de la « goutte d'eau » qui constitue l'élément fondamental de la vie. En effet, sans eau, pas de vie. 80% de notre corps est formé d'eau. Cet élément est aussi bien essentiel pour la production de nourriture que pour la production d'énergie contribuant au développement économique et industriel. L'approvisionnement en eau de qualité et de quantité suffisante est donc important pour le bien-être de l'individu mais aussi pour le développement de toute la communauté.

Les hommes ont construit la plupart de leurs collectivités primitives aux abords des cours d'eau, qui répondaient à leurs besoins économiques, sociaux et physiologiques. Mais grâce aux progrès techniques le transport de l'eau est devenu possible pour répondre aux besoins physiologiques, pour améliorer l'exploitation des ressources et des particularités naturelles et pour choisir de meilleurs emplacements communautaires. Dès l'antiquité la plus reculée, un millénaire avant Jésus-Christ, les premières civilisations hindoues et assyriennes ont réalisé des travaux considérables pour capter l'eau et l'amener à la ville. Plus tard, les Grecs et les Romains en Europe et Afrique, les Incas en Amérique, réalisèrent des aqueducs, ouvrages d'art hardis et remarquables ; bien qu'il s'agissait de conduites gravitaires et alimentant essentiellement des fontaines et des points d'eau.

Malgré ces avancées « précoces », beaucoup de populations à travers le monde souffrent encore de nos jours de problèmes liés à l'accès à une eau de bonne qualité et de quantité suffisante. Selon les estimations des Nations Unies, près de 768 millions de personnes sur la planète, soit 11% de la population mondiale, n'ont pas accès à l'eau potable dans le monde. Sur les 768 millions de personnes, 327 millions habitent en Afrique sub-saharienne.

Or, l'état de santé des populations et les problèmes spécifiques à la pauvreté sont inextricablement liés aux problèmes des ressources en eau (disponibilité, proximité, quantité et qualité). Dans les pays en développement, 80% des maladies sont d'origine hydrique, et plusieurs millions de personnes meurent chaque année des suites de maladies diarrhéiques causées par des bactéries, parasites ou virus. Les recherches ont démontré que les bénéfices liés à une consommation d'eau saine peuvent être atteints pour un service de 30-40 litres par personne et par jour.

Il apparaît donc urgent d'améliorer l'accès des populations démunies à l'eau potable. Dans leur Déclaration du Millénaire (2000), les Nations Unies ont défini des objectifs de développement qui visent à améliorer les conditions de vie d'ici à 2015. Au nombre de ces objectifs, celui de « réduire de moitié, d'ici 2015, le pourcentage de la population qui n'a pas accès à l'eau potable ».

Les technologies disponibles qui permettent de traiter les eaux d'alimentation pour qu'ils soient potables existent et sont nombreuses aujourd'hui, de même que les techniques qui permettent de capter et refouler les eaux vers les zones habitées pour assurer une alimentation continue. Le problème d'accès à l'eau potable réside en fait surtout sur l'investissement nécessaire pour appliquer les technologies, le recouvrement des coûts et aussi l'insuffisance

de compétences locales pour assurer l'exploitation et la maintenance des ouvrages en vue de leur pérennisation. Ainsi beaucoup de projets ont échoué car les technologies appliquées ne répondaient pas aux contextes socio-économiques des localités cibles.

Dans les zones urbaines, les populations moyennes et aisées sont habituées à ouvrir le robinet et obtenir l'eau potable dont ils ont besoin sans effort. Par contre, dans les zones rurales, où habitent la majorité de la population africaine, les populations obtiennent leurs eaux de consommation à partir de bassins, citernes, puits, ruisseaux ou rivières non protégées. Chaque jour, de l'eau est collectée pour la boisson, la cuisson, la lessive, la douche ou l'alimentation du bétail. Dans beaucoup de cas, ces eaux sont contaminées soit par des matières fécales (les sources sont aussi utilisées pour le breuvage et par les animaux), soit par une utilisation intensive (dans les zones arides par exemple, l'eau de vaisselle est utilisée plusieurs fois dans la journée avant d'être rejetée). Ce sont souvent ces types de contaminations qui transmettent les maladies aux populations.

Mais alimenter toutes ces populations en eau potable, suffisante en quantité et répondant aux normes internationales de qualité n'est pas faisable. Les contraintes technologiques et financières ne seront pas supportables pour ces populations. Considérant la situation en milieu rural, où les populations ont à parcourir de longues distances pour collecter de l'eau polluée et l'utiliser directement, apporter des améliorations simples pourraient avoir des impacts bénéfiques à grande échelle. Des techniques alternatives aux systèmes de réseaux complexes doivent être mises en place. Ces techniques alternatives à bas coût peuvent consister à :

- Choisir la ressource en eau adaptée
- Choisir la méthode d'extraction adaptée par rapport à la ressource en eau
- Choisir la méthode de distribution adaptée.

Ainsi, l'objectif de ce cours est de présenter les meilleures options d'alimentations en eau des populations en fonction des zones géographiques (milieu rural ou urbain) et des contextes socioéconomiques locales (milieu aisée ou défavorisé).

La première partie se focalisera sur les différentes ouvrages et systèmes d'alimentation en eau potable, tandis que la deuxième partie sur les différentes modalités de gestion des services d'eau et enfin la troisième sur le choix du système le plus adapté à un contexte donné.

CHAPITRE I : OUVRAGES ET SYSTEMES D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE

I.1. LES RESSOURCES EN EAU

La Terre est recouverte à 72% d'eau. L'eau existe en quantité immuable depuis des millénaires, dans le monde nous pouvons en compter 1400 millions de km³. C'est une quantité phénoménale. Même si la consommation en eau connaissait un accroissement formidable, il serait impossible de consommer cette eau entièrement. Et pourtant, cette eau n'est pas à 100% propre à la consommation. La plus grande partie, 97,5% est de l'eau de mer et le reste de l'eau douce. Cette eau douce est répartie de la manière suivante : 68% de glaciers et neiges éternelles, 0,3% de lacs et rivières, 29,9% d'eaux souterraines et le reste de mares, d'humidité du sol, ou permafrost. Il n'y a donc plus qu'un tiers d'eau douce utilisable directement. Mais sur les 110 000 milliards de m³ que représente ce tiers, 70 000 s'évaporent en permanence, sur les 40 000 restants, 20% sont peu accessibles (montagne, calotte glacière, etc.) et la répartition des 80% sur le globe est très inégale. Du fait de la désertification des régions arides, ce phénomène de disparité tend à s'accroître.

Il faut distinguer deux types de ressources d'eau potable, celles qui sont renouvelables et celles qui ne le sont pas. Les eaux considérées comme renouvelables sont celles correspondant au cycle naturel de l'eau, ce sont donc les eaux disponibles dans les cours d'eau, les rivières, les fleuves, les lacs, les nappes phréatiques, ou provenant de la pluie. Celles qui ne sont pas renouvelables, c'est-à-dire ayant un temps de régénération négligeable devant la durée d'une vie humaine, sont celles contenues dans les aquifères de profondeur. Tout comme les ressources en eau douce, les ressources en eau renouvelables sont inégalement réparties sur le globe.

Finalement, l'eau douce accessible ne représente plus que 12 500 milliards de m³ dont 9000 immédiatement accessibles et 3500 stockés dans des réservoirs.

I.1.1. Eaux souterraines

L'eau souterraine alimente la grande majorité des populations qui vivent dans les régions rurales et disposent d'un réseau d'adduction d'eau. La raison en est que, de diverses sources d'approvisionnement, l'eau souterraine est de loin la plus pratique et la plus sûre. Même dans un pays fortement industrialisé comme les Etats-Unis, les installations municipales de captage d'eau souterraine l'emportent de loin en nombre sur les approvisionnements par eaux de surface. Il est très probable que, pendant longtemps encore, l'eau souterraine restera la plus importante des sources d'approvisionnement pour la plupart des agglomérations rurales.

L'eau souterraine offre des avantages multiples :

- Elle est souvent exempte de bactéries pathogènes

- Elle est généralement utilisable sans traitement
- Elle se trouve, la plupart du temps à proximité immédiate des agglomérations rurales ;
- Son captage et sa distribution sont dans bien des cas pratiques et économiques ;
- Les formations aquifères fournissent en général un emmagasinement naturel au point de captage

Elle n'est cependant pas sans inconvénients :

- Sa salinité est souvent élevée
- Son extraction exige généralement un pompage
- Elle peut être naturellement contaminée par des éléments chimiques dont les concentrations dépassent les normes appliquées (arsenic en Asie, Amérique et Afrique, Fluor en Afrique de l'Ouest, Mercure au Japon, etc.)

L'eau souterraine est constituée par la fraction des précipitations atmosphériques, principalement de l'eau de pluie, qui s'est infiltrée dans le sol pour former des nappes souterraines dites formations aquifères. Elle peut être captée de diverses façons.

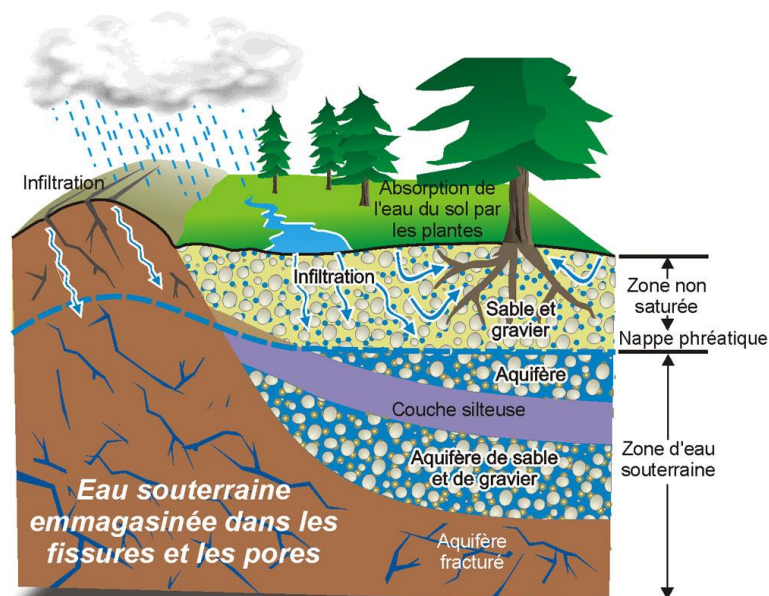


Figure 1. Eaux souterraines (Source : http://www.grobec.org/hydrogeo/eaux_souterraines.php)

La plupart des puits servant aux approvisionnements en eau prennent l'eau située dans la zone dite « eaux libres ». Ce sont en général des puits forés, creusés à la main ou foncés. Les galeries d'infiltration prennent aussi l'eau de cette zone. Les puits forés pénètrent souvent dans les nappes captives. C'est dans ces couches que sont pratiqués les puits jaillissant.

Aquifères et puits

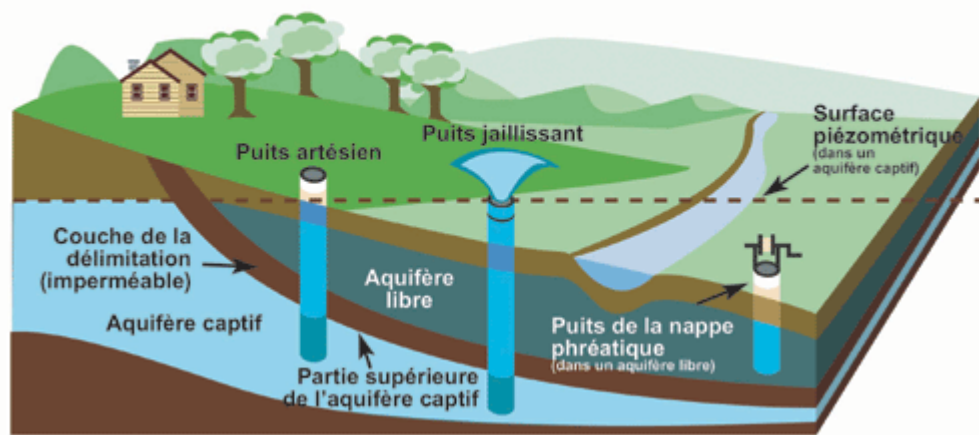


Figure 2. Puits et aquifères

Pour être utile, la formation aquifère doit être alimentée par une eau abondante. Ce n'est qu'un simple bassin qui peut être épuisé tout comme un bassin superficiel si son approvisionnement est inférieur à la demande. En général, le problème ne se pose pas en milieu rural car la formation s'alimente généralement assez vite pour satisfaire aux consommations relativement faibles des collectivités rurales. Par contre, les caractéristiques du sol sous-jacent, c'est-à-dire son aptitude à retenir l'eau en quantités suffisantes pour l'approvisionnement, intéressent au plus haut point l'ingénieur.

I.1.2. Eaux de surface

Les eaux de surface proviennent surtout des pluies, et sont constituées d'un mélange d'eaux de ruissellement et d'eaux souterraines. Elles comprennent les eaux des grands cours d'eau, des étangs et des lacs, ainsi que des petits ruisseaux des hauts pays alimentés par des sources et qui recueillent les eaux de ruissellement des bassins versants. La proportion d'eau de ruissellement dépend de plusieurs facteurs, dont les plus importants sont la durée et l'intensité des pluies, le climat et la végétation, les conditions géologiques, géographiques et topographiques de la région considérée. Elle varie largement, de 20%, dans les régions arides et sableuses où les pluies sont rares, à plus de 50% dans les régions rocheuses où la pluviosité est forte.

La qualité d'une eau de surface est déterminée par sa teneur en organismes vivants et par les quantités de substances organiques et minérales qu'elle a entraînées. En traversant l'atmosphère, la pluie se charge de poussières et absorbe l'oxygène et l'anhydride carbonique contenus dans l'air. En s'écoulant sur le sol, elle entraîne la boue et des particules de matière organique, dont une partie sera finalement dissoute. Elle absorbe également un surcroît d'anhydride carbonique provenant des végétaux, des microorganismes, des bactéries du sol et des matières en décomposition. Dans les régions habitées, parmi les produits polluants peuvent se trouver des matières fécales et des germes pathogènes, ainsi que d'autres déchets humains ou industriels, incomplètement épurés. Dans les régions rurales, l'eau des petites rivières drainant des bassins isolés ou inhabités peut présenter des qualités chimiques et

bactériologiques autorisant sa consommation directe par l'homme. Toutefois, dans la plupart des cas, l'eau de surface est sujette à la pollution et à la contamination par des germes pathogènes, et ne peut être considérée saine qu'après avoir été convenablement traitée. Il faut se rappeler qu'une eau limpide ne convient pas nécessairement à la consommation humaine, et qu'on ne peut pas compter exclusivement sur l'autoépuration pour obtenir de l'eau potable.

I.2.3. Eau de mer

A cause du taux trop élevé de sel dans l'eau de mer, celle-ci est à priori non potable à la consommation. Et pourtant, à cause de la raréfaction de la ressource en eau douce dans certaines zones arides du globe (Moyen-Orient), la « potabilisation » de l'eau de mer est de plus en plus étudiée et appliquée. Ce processus, appelé couramment « dessalement d'eau de mer », consiste non pas à retirer les sels de l'eau mais plutôt à extraire l'eau douce présente. Cette technique permet actuellement de produire 1 % de l'eau potable utilisée dans le monde mais elle est amenée à se développer de plus en plus. En effet, l'accroissement de la population, la multiplication des sécheresses et l'épuisement des ressources en eau douce poussent de plus en plus d'états à se tourner vers cette solution.

Les deux procédés les plus couramment utilisés sont la distillation et l'osmose inverse. Leur principe est simple. La distillation consiste à évaporer l'eau de mer, soit en utilisant la chaleur des rayons solaires, soit en la chauffant dans une chaudière. Seules les molécules d'eau s'échappent, laissant en dépôt les sels dissous et toutes les autres substances contenues dans l'eau de mer. Il suffit alors de condenser la vapeur d'eau ainsi obtenue pour obtenir une eau douce consommable. L'osmose inverse nécessite quant à elle de traiter au préalable l'eau de mer en la filtrant et en la désinfectant afin de la débarrasser des éléments en suspension et des micro-organismes qu'elle contient. Le procédé consiste ensuite à appliquer à cette eau salée une pression suffisante pour la faire passer à travers une membrane semi-perméable : seules les molécules d'eau traversent la membrane, fournissant ainsi une eau douce potable.

L'inconvénient majeur de ces systèmes est qu'ils sont très coûteux et ne sont pas encore rentables pour les pays en développement. Malgré cela, les résultats obtenus avec des technologies améliorées sont de plus en plus prometteur. Parmi celles-ci, des chercheurs américains et allemands ont récemment développé un système de dessalement à l'aide de puce électronique dont les principaux avantages sont la simplicité du processus et la faible consommation d'énergie.

I.1.4. Eaux usées

La réutilisation des eaux usées traitées pour l'eau potable est possible. Toutefois, comme le dessalement de l'eau de mer, elle nécessite des traitements additionnels pour rendre l'eau potable, et par conséquent engendre des coûts très élevés, non encore supportés par les pays en voie de développement.

I.2. LES SERVICES D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE

Dans le chapitre précédent, nous avons parcouru les différents types de ressources en eau qui sont ou peuvent être exploités. Dans le présent chapitre, nous allons voir maintenant quels sont les différents types de services qu'on peut avoir pour l'alimentation en eau des populations.

On peut généralement classer ces services en quatre niveaux :

- Niveau 0 : Marigot, eau de surface
- Niveau 1 : Puits
- Niveau 2 : Pompe à motricité humaine
- Niveau 3 : Mini-réseau et bornes fontaines
- Niveau 4 : Systèmes d'adduction d'eau complets et complexes avec branchements particuliers

I.2.1. NIVEAU 0 : MARIGOT ET EAU DE SURFACE

C'est la situation rencontrée dans encore beaucoup de localités défavorisées à travers le monde, que ce soit en milieu rural ou en milieu urbain. En milieu rural, le problème est essentiellement dû à la qualité du sol qui ne permet pas la construction de puits. Cette situation est aussi très présente dans les bidonvilles et autres sites d'urgence (camps de réfugiés). Dans ce contexte, le point d'eau sert en même temps à l'alimentation en eau de la population, au breuvage du bétail mais aussi pour la lessive et la vaisselle. A cause de ces activités, l'eau est généralement impropre à la consommation car contaminée par des matières fécales d'origines humaines et animales ou bien d'autres polluants issus des déchets de la population. Elle ne subit aucun traitement préalable avant la consommation. C'est là l'une des principales causes de la prolifération des maladies d'origines hydriques telles que la diarrhée et le choléra.



Figure 3. Approvisionnement en eau à la « plage du peuple » Goma, Nord-Kivu, RDC
(Source : <http://www.rnw.nl/afrique/article/rdc-goma-expos>)



Figure 4. Jeune réfugiée malienne buvant de l'eau insalubre, Site de Ferreirio, Burkina Faso
(Source : UNHCR)



Figure 5. Puisage d'eau de surface au Sahel
(Source : Eau vive)

I.2.2. Niveau 1 : puits

Les puits constituent sûrement le service d'alimentation en eau le plus répandu dans les pays en voie de développement, notamment en Afrique. Les puits peuvent être privés lorsqu'ils sont réalisés à l'intérieur d'un domaine privé, ou bien publics lorsqu'ils servent à desservir l'ensemble de la population d'un hameau ou d'un village.

I.2.2.1. Puits ordinaires (creuses manuellement)

Le type de puits le plus en usage dans le monde est le puits creusé manuellement. Par des méthodes traditionnelles souvent immuables, depuis des siècles, les aborigènes de toutes les parties du monde s'alimentent d'eau principalement à des puits ouverts, creusés manuellement. Grâce aux matériaux, aux outils et matériels modernes, le puits creusé manuellement, simple trou dans le sol, aux résultats incertains, dangereux pour ses constructeurs comme pour ses utilisateurs et foyer de maladies bactériennes et parasitaires a cédé la place à une construction salubre établie conformément à de solides principes de génie civil, et fournissant en permanence une eau saine.

Les puits présentent les désavantages suivants:

- Pollution de l'eau (par d'autres puits pollués, par un mauvais assainissement)

- Pollution de l'eau lors du puisage ou lors du transport (cordes trainant sur le sol, mains sales,...)
- Nécessité de transporter l'eau
- Risque de tarissement en saison sèche
- Risque de pollution de la nappe une fois abandonnés (nécessité de les fermer)

Lorsqu'il faut réaliser un important programme de construction de puits dans une zone rurale étendue, il importe au plus haut point d'uniformiser autant que possible les méthodes et l'équipement de telle façon que la formation initiale des équipes leur permette de construire dans différentes zones, sans surveillance constante, des puits analogues.

a. Diamètre du puits :

La dimension d'un puits terminé correspond à un compromis entre des considérations d'ordre économique et d'ordre pratique. Le diamètre minimum est déterminé par l'espace nécessaire à un ou deux hommes pour travailler, soit 1 m pour un homme et 1,3m pour deux hommes. Dans la pratique, on choisit 1,3 m qui est plus commode.

D'autres considérations appuient ce choix :

- la meilleure ventilation naturelle du trou le plus large,
- la plus grande taille des récipients d'extraction et autres appareils utilisables,
- le plus grand espace disponible pour les opérations de bétonnage et pour l'insertion des éléments de caissonnage.

Il apparaît sans intérêt de porter le diamètre à plus de 1,3 m.

b. Revêtement :

Sauf s'ils sont creusés dans des roches compactes, les puits exigent toujours un revêtement de matériaux permanents qui remplit plusieurs fonctions :

- Assure au cours de la construction, une protection contre les éboulements et l'effondrement ;
- Maintient ensuite les parois ;
- Empêche la pénétration des eaux de surface polluées ;
- Permet d'isoler et de protéger de la pollution la nappe aquifère à exploiter ;
- Sert de fondation et de support à la structure extérieure et à la pompe ou à tout autre dispositif éventuellement installé lorsque le puits est achevé ;
- Sert enfin de paroi imperméable au bassin de stockage que constitue le puits

Les matériaux convenables sont : la maçonnerie de pierre ou de briques, l'acier et le bois de charpente, tous sont utilisés dans diverses parties du monde et selon les circonstances ; mais à l'usage général, le béton simple ou armé présente de très grands avantages.

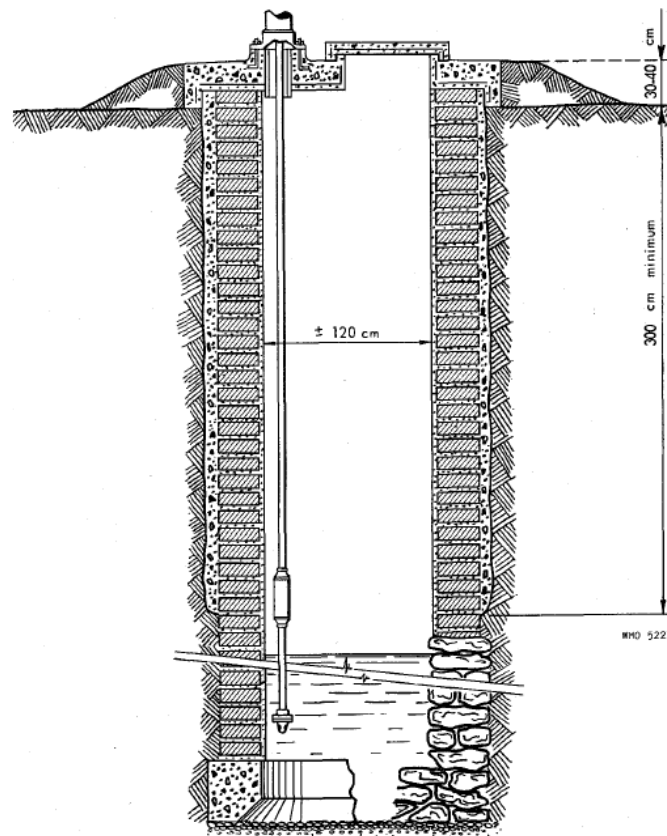


Figure 6. Puits ordinaire avec revêtement et plateforme de protection
(Source : Approvisionnement en eau des zones rurales, OMS)

Au fond du puits, on voit deux types possibles de construction : une maçonnerie de pierres rondes formant filtre et un massif en béton. Les pierres ne doivent être mises en place qu'une fois le puits entièrement creusé. Elles sont d'utilisation pratique seulement dans les zones de gravier et de sable grossier. Le massif bétonné est employé lorsqu'on fonce le cuvelage au fur et à mesure des travaux d'excavation ; il est généralement indiqué pour les puits creusés dans du sable fin. Il faut construire au fond du puits un filtre protecteur en sable calibré.

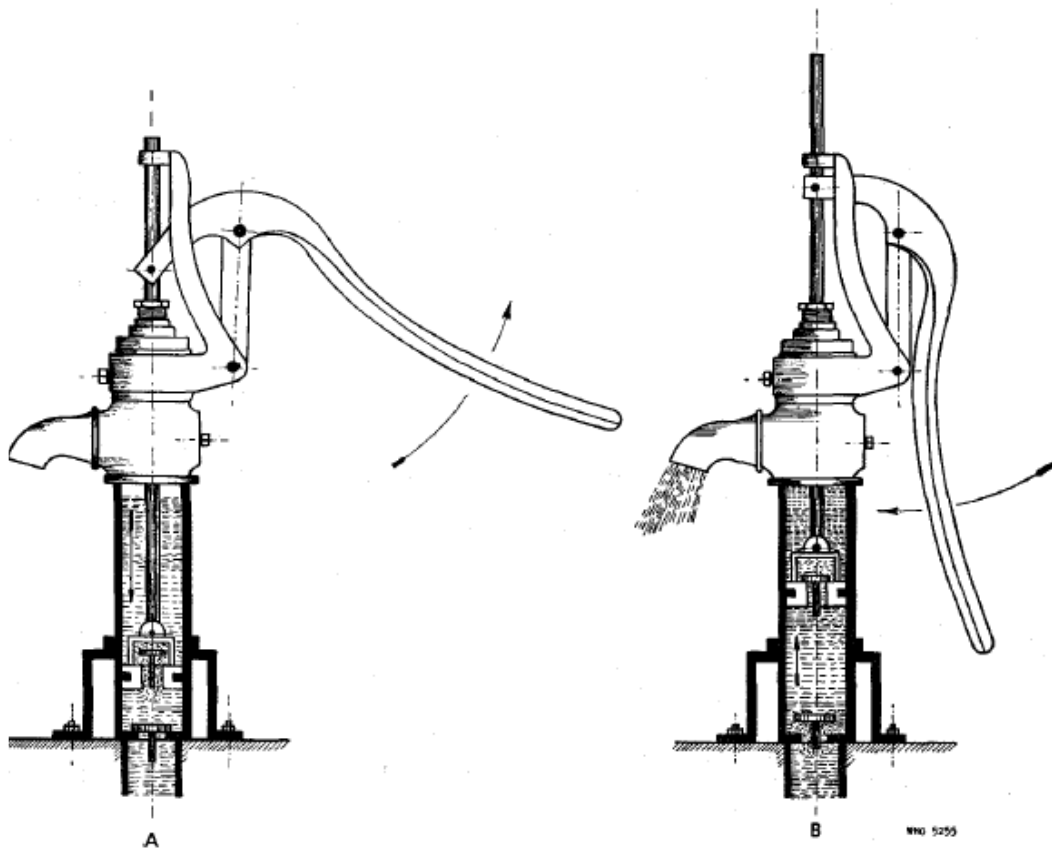
I.2.3. Niveau 2 : Pompes à motricité humaine

Dans les régions rurales, il arrive que certains villages soient situés de telle façon que leur approvisionnement en eau se fasse entièrement par gravité, à partir de sources ou de galeries d'infiltration creusés dans les collines voisines. Mais dans certains villages et certaines fermes isolées, il est indispensable d'utiliser des pompes pour extraire l'eau des puits.

D'un autre côté, l'installation d'une pompe à main sur un puits (ou sur une source ou un forage) permet d'éviter la pollution de la nappe phréatique depuis la surface du puits (chute d'objets ou pollution par les cordes et seaux). En revanche, il est alors nécessaire de disposer d'un modèle de pompe pour lequel les pièces détachées sont aisément disponibles (magasin disposant d'un petit stock) et d'un artisan local sachant les réparer. Il faut également s'assurer que la collectivité peut mobiliser une somme d'argent pour payer les réparations.

a. Principe de fonctionnement

L'eau est mue par la poussée directe d'un piston, d'un plongeur ou d'une cuvette se déplaçant dans un cylindre vertical ou horizontal fermé. Par un jeu de soupapes, le mouvement alternatif du piston produit un courant d'eau plus ou moins régulier, à sens unique. Dans le type le plus simple, le piston, dans un sens, pousse l'eau du cylindre vers une conduite de refoulement, pendant que derrière lui le cylindre se remplit d'eau arrivant par le tuyau d'aspiration ; le retour du piston en sens contraire fait passer vers le côté de refoulement l'eau qui se trouvait du côté de l'aspiration par rapport au piston.



A : Abaissement du piston : le cylindre se remplit au-dessus du plongeur et le clapet situé à la base du cylindre se ferme ; la soupape du plongeur s'ouvre

B : Remontée : l'eau qui remplit le cylindre est expulsée et le clapet situé à la base de la pompe s'ouvre ; le cylindre se remplit au-dessous du plongeur. Lorsque le plongeur monte, il crée un vide et l'eau monte dans le cylindre.

Lorsque le corps de la pompe se situe au-dessus du sol, il faut le munir d'un clapet de pied pour éviter la nécessité d'un amorçage.

Figure 7. Fonctionnement d'une pompe volumétrique
(Source : Approvisionnement en eau des zones rurales, OMS)

b. Avantages

Les principaux avantages de ce type de pompe sont :

Souplesse :

Le débit d'une pompe à piston est égal au produit du volume d'eau déplacé dans le cylindre par le nombre de coups de piston donné pendant l'unité de temps. La limite de débit n'est atteinte que si le mouvement du piston devient trop rapide et donne lieu à un passage nuisible

de l'eau entre le piston et les parois du cylindre. Au surplus, dans la plupart des types, on peut régler le débit en faisant varier la longueur de la course.

Le débit est limité par la puissance que peuvent développer un à deux hommes. En conséquence, plus bas est le niveau auquel on doit puiser l'eau, moins le débit est élevé. A titre d'exemple :

Tableau 1. Débit d'une pompe manuelle

Profondeur de pompe	Puissance développée	Hauteur de refoulement	Débit
Peu profonde	Un homme	6 m	35L/min
Profonde	Un homme	30 m	6 L/min
Profonde avec tête rotative	Deux hommes	30 m	15 L/min

Vitesse d'entraînement :

Ce type de pompe nécessite normalement un moteur d'entraînement plus lent que la pompe centrifuge ; par conséquent, la fatigue est réduite d'où la prolongation de la vie de la pompe aussi bien que celle du moteur. En outre, de petites variations de vitesse ne causant que des petites variations de débit, le réglage n'a pas à être très précis.

Facilité d'entretien :

Les pompes à piston lente demandent peu d'entretien sauf le remplacement du piston ou des joints de cuir qui sont relativement facile à poser. L'usure de ces joints dépend de la pureté de l'eau pompée : si celle-ci est exempte de boues et de matières abrasives, les joints peuvent durer des années. Bien utilisées, ces pompes n'exigent que rarement des remplacements coûteux et le travail de réparation peut être effectué par un personnel relativement peu compétent.

Robustesse :

La pompe alternative ne compte que peu ou pas de parties délicates et supporte les mauvais traitements mieux que les pompes centrifuges où les dimensions peuvent jouer un rôle critique. Le pompage à vide n'induit que peu de dommages à la pompe.

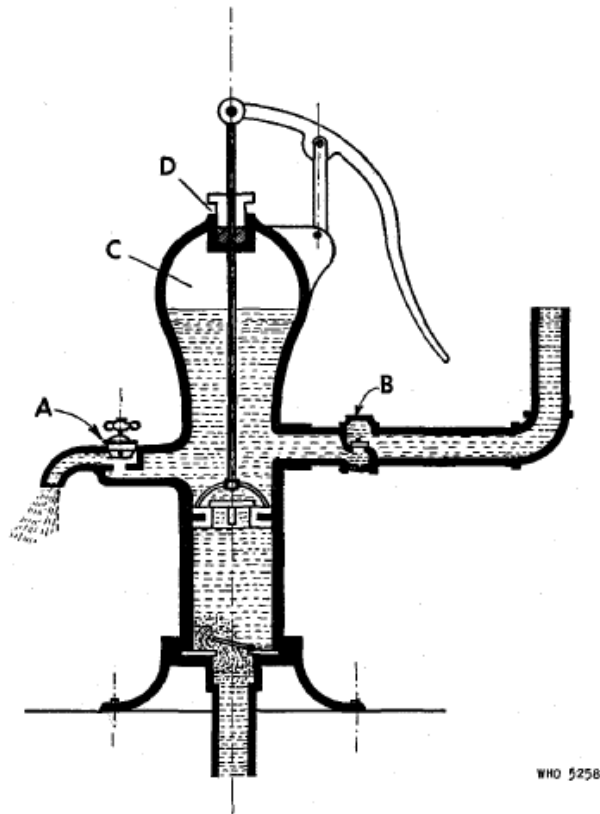
Frais de premier établissement :

Grâce à leur simplicité, les pompes alternatives coûtent en général moins cher, à débit égal, que les pompes centrifuges de même puissance.

La pompe à main est utilisable sur des puits de toutes profondeurs. Si le niveau statique de l'eau souterraine est à moins de 5m au-dessous de la surface du sol, le corps de pompe est, en général, placé à la surface ; s'il est à plus de 5m le corps de la pompe est fixé à un tuyau de descente et placé dans le puits.

Ce type de pompe est d'un prix très abordable, surtout si le corps de pompe est installé en surface. Il peut durer longtemps pourvu que les cuirs du piston et le soupape soient bien entretenus.

On peut parfois incorporer une cloche à air pour régulariser l'écoulement et augmenter le rendement lorsqu'on refoule l'eau dans une colonne ascendante.

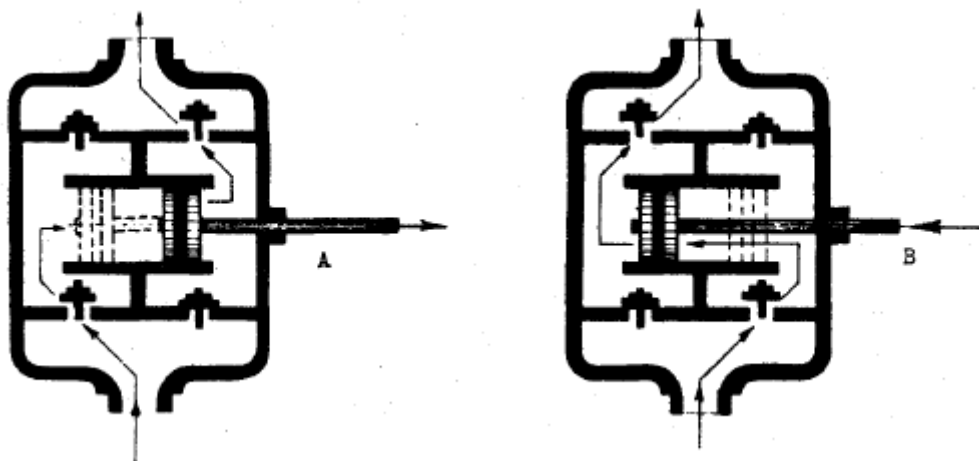


- A : Robinet-vanne à manœuvre manuelle
- B : Clapet de retenue
- C : Chambre à air
- D : Presse-étoupe

Ce dispositif permet de prendre de l'eau à la pompe ou d'envoyer de l'eau à un niveau supérieur en fermant le robinet-vanne.

Figure 8. Pompe à main avec chambre à air

Pour augmenter le rendement des pompes à simple effet (l'eau est véhiculée seulement pendant la course ascendante) on dispose en général de contrepoids qui régularisent la rotation du moteur. Mais on peut aussi installer des pompes à double effet qui évitent l'usage de contrepoids, ont un meilleur débit mais sont d'entretien plus délicat et, lorsque l'eau transporte du sable, se dérèglent plus facilement. Elles sont aussi plus coûteuses et plus difficiles à réparer.



Lorsque le piston est dans la position A, l'entrée se fait en bas à gauche et la décharge en haut à droite. Lorsqu'il est dans la position B, l'entrée se fait en bas à droite et la décharge en haut à gauche.

Figure 9. Pompe volumétrique à double effet

Les modèles de pompes à main de fabrication locale sont très nombreux. Toutefois, dans le cadre de projets d'alimentation en eau, les modèles les plus acceptés et vulgarisés dans le monde sont référencés dans le tableau suivant :

Tableau 2. Modèles de pompe à main largement utilisés dans el monde

MODELE	KARDIA K65/K50	INDIA MARK II	AQUADEV/ AFRIDEV	HYDROPOMP E VERGNET HP 30-60- 90	POMPE ASPIRANTE VN6	POMPE MONOLIFT
FABRICANT	PREUSSAG AG	LOCALE	AQUADEV MONOPOMPE (UK)	VERGNET SA	LOCALE (Asie du Sud Est)	MONOPOMPE (UK) Euroflo pompe (AfSud)
ASPIRATION (m)					7m	
REFOULEMENT (m)	40	40	40	50 (HP60) 80 (HP80)		15
PERFORMANCE						
Couts/min	40	40	50			
Débit	1m3/h (30m) 0,672 m3/h (40m)	0,7 m3/h (25 m)	1,3 m3/h	1,15 m3/h (15m)	1,5 – 1,8 (6m)	
POIDS (Kg)	110 (25m)	120 (m)	100 (25)	45 (20m)		420

I.2.4. Niveau 3 : mini-réseaux et bornes fontaines

Ce type de système est essentiellement composé de :

- Captage avec ou sans station de pompage
- Une mini-station de traitement
- Un réservoir
- Une ligne de distribution

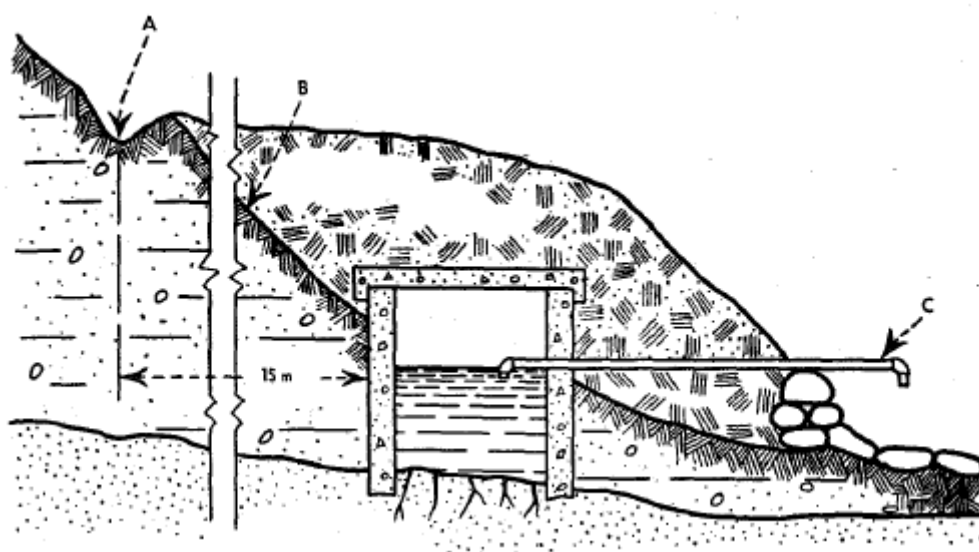
- Un ou plusieurs bornes fontaines le long de la ligne de distribution
- Pas ou quelques branchements privés

a. Captage sans station de pompage :

Ce dispositif est appliqué dans le cas d'une adduction gravitaire, c.-à-d. que le point de captage de la ressource est située en hauteur par rapport au village à desservir. La ressource en eau provient d'une source naturelle.

Il est fréquent que l'on puisse considérablement augmenter la quantité d'eau fournie par une source en creusant autour du point d'émergence jusqu'à une couche imperméable de manière à enlever la boue, la roche décomposée, les fragments de roche et les matières minérales que dépose parfois l'eau qui sort de la surface. On veillera particulièrement, surtout dans les zones de calcaire fissuré, à ne pas perturber les couches souterraines au point de détourner la source vers une autre direction ou vers d'autres fissures.

Pour protéger la source, les dispositifs de captage seront prévus et construits de façon à forcer l'eau de surface à traverser 3 m de sol au moins avant d'atteindre l'eau souterraine. Il est également habituel d'exclure tout animal ou toute habitation d'une zone étendue (30-90 m) autour de l'ouvrage de captage et de creuser une rigole d'évacuation au-dessus et autour de celui-ci pour détourner les eaux de ruissellement.



A : Fossé de drainage protecteur assurant entre les eaux de drainage et la source une séparation suffisante
 B : Surface primitive du sol
 C : Tube de sortie protégé. La décharge peut être libre ou se faire dans les tubes alimentant le village.

Figure 10. Source convenablement protégée (OMS)

b. Captage avec station de pompage :

Dans ce dispositif, l'eau est captée par pompage d'eau à partir d'un forage. Il s'agit généralement du captage d'une nappe hydrogéologique profonde. La pompe à main est alors remplacée par une pompe centrifuge dont le rendement, le débit et la hauteur d'aspiration sont beaucoup plus importants.

Mode de pompage :

Les pompes peuvent être à :

- Aspiration seulement : cas très rare
- Aspiration puis refoulement
- Refoulement uniquement

Pour le cas de forage, la pompe est immergée dans l'eau et sont à refoulement uniquement.

Si on considère :

- H_a : hauteur d'aspiration
- H_r : hauteur de refoulement
- H_{ja}/H_{jr} : pertes de charges linéaires à l'aspiration (a) et au refoulement (r)
- H_{sa}/H_{sr} : pertes de charge singulières à l'aspiration (a) et au refoulement (r)
- Z_1 : altitude de la surface libre à l'aspiration
- Z_0 : altitude de l'axe de la pompe
- Z_2 : altitude de la surface libre au refoulement

Alors le pompage sera caractérisé par :

- Le débit de pompage Q en m^3/s
- La hauteur manométrique totale HMT en m, où $HMT = H_g + \Sigma H_j$ avec $H_g = Z_2 - Z_1$
- La charge nette d'aspiration disponible, NPSHd en m, où $NPSHd = 10,33 - H_{ma}$ avec H_{ma} la hauteur manométrique à l'aspiration.

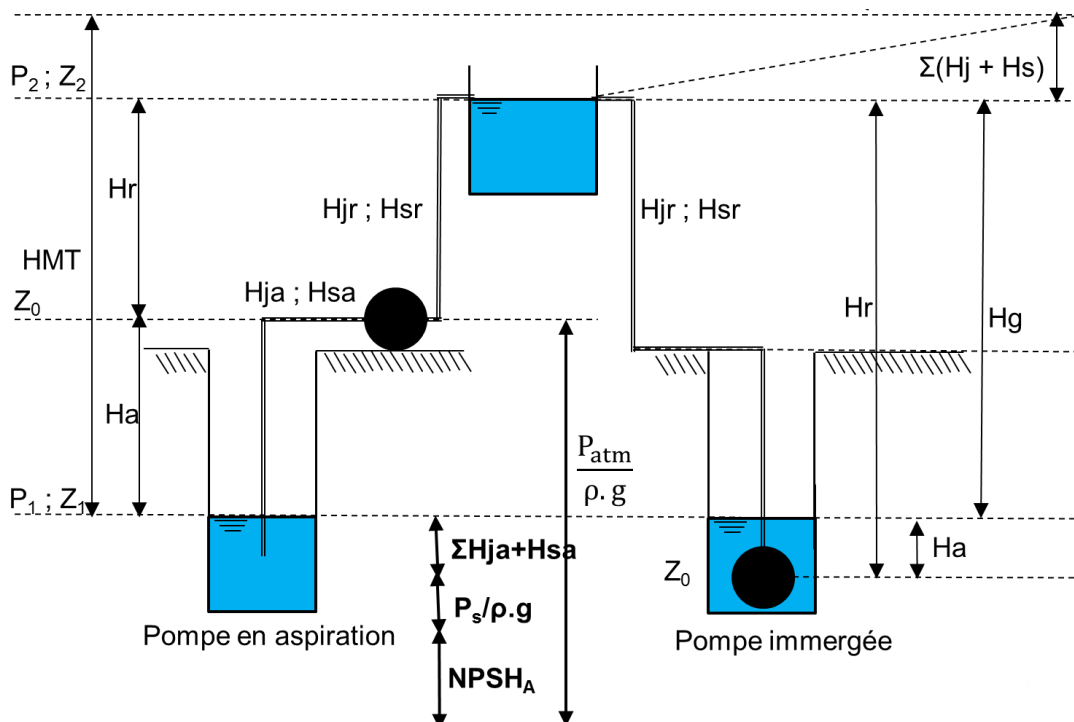


Figure 11. Illustration de pompage en aspiration et en refoulement

La pompe choisie doit permettre d'obtenir le débit Q , à la hauteur HMT et avoir un NPSHr inférieur ou égal à la valeur calculée, c.-à-d. pouvant aspirer à une hauteur égale ou supérieure à la hauteur d'aspiration. Les caractéristiques de la pompe sont données par les fournisseurs pour permettre de sélectionner la bonne pompe.

Energie d'entraînement d'une pompe centrifuge :

Le coût du pompage se ramène en gros au coût de l'énergie nécessaire pour entraîner la pompe, de telle sorte que dans les régions à moyens économiques limités, le choix de la source d'énergie prend une importance considérable.

La puissance nécessaire pour entraîner la pompe se calcule en fonction du débit (Q), de la charge (HMT) et du rendement de la pompe (η) :

$$P = \rho \cdot g \cdot \text{HMT} \cdot Q / \eta$$

Avec : P : Watts ; HMT : m ; Q : m³/s

Cette énergie peut être fournie par :

- **L'électricité :** C'est la source d'énergie à choisir lorsqu'elle est disponible. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas en milieu rural pour les pays en voie de développement.
- **Les moteurs à combustion interne (groupe à essence ou diesel) :** En dépit de coût et parfois de la difficulté de leur entretien, ces moteurs sont souvent demandés pour les petits approvisionnements en milieu rural.
- **Le vent :** Le vent est une source d'énergie peu coûteuse. On l'envisagera sérieusement, aussi bien pour des approvisionnements individuels que collectifs. L'investissement pour la mise en place d'éoliennes reste toutefois très onéreux.
- **Le soleil :** Le pompage solaire est une alternative de plus en plus intéressante du fait de la diminution du coût d'investissement, avec des panneaux dont les rendements sont plus élevés, mais aussi de la disponibilité du soleil surtout dans les régions désertiques ou arides comme dans beaucoup de régions en Afrique de l'ouest. Le soleil demeure une source inépuisable.

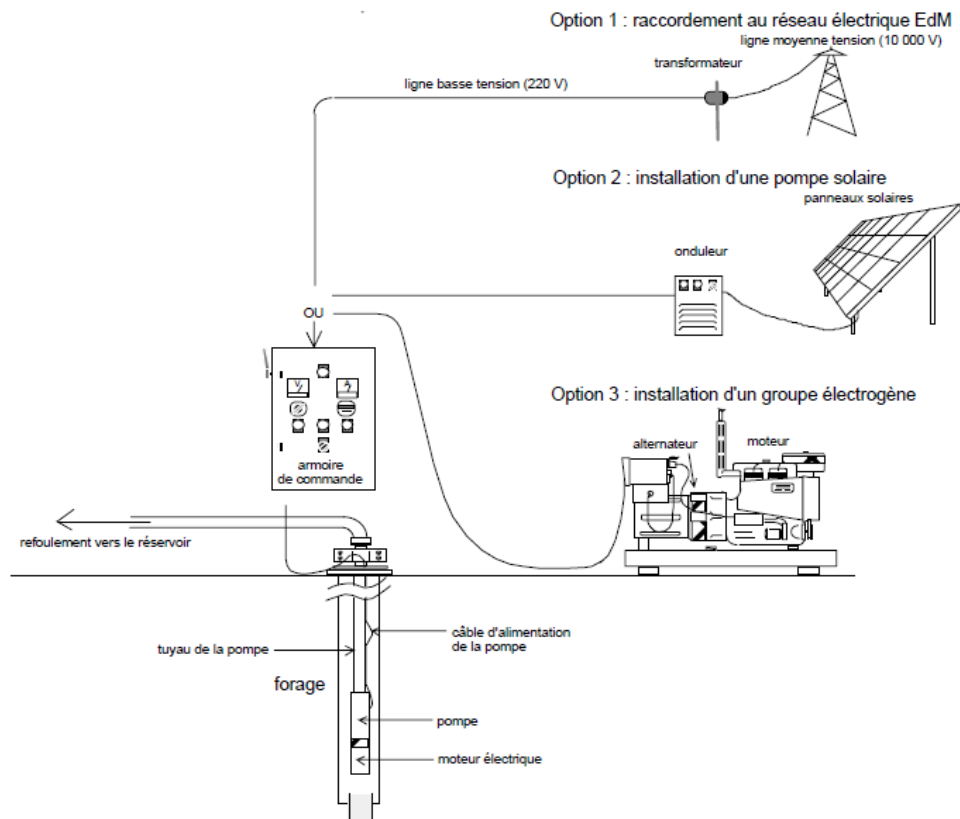


Figure 12. Les sources d'énergie pour alimenter une pompe électrique au Mali (EDM : Energie du Mali)
(Source : Guide méthodologique des projets d'alimentation en eau potable au Mali)

c. Mini-station de traitement :

Comme mentionné dans les paragraphes précédents, la qualité des eaux d'origines souterraines, qu'elles soient captées par forage ou au niveau des sources naturelles sont généralement bonnes, de manière à ce que dans certains cas, aucun traitement préalable n'est nécessaire pour que l'eau soit potable.

Toutefois, il peut être utile, en fonction de la nature des eaux de procéder à une sédimentation pour éliminer la turbidité, à une aération pour précipiter le fer et le manganèse présent naturellement ou bien à une désinfection pour éliminer les bactéries potentiellement présentes.



Figure 13. Château d'eau + déferiseur + Réservoir d'eau potable (Source : ps-Eau)

d. Réservoir :

Dans les petits réseaux, que l'eau soit distribuée par gravité ou par pompage, il est toujours souhaitable de prévoir un réservoir de distribution.

Les principales raisons en sont les suivantes :

- La nécessité de faire face aux variations horaires de la consommation. Dans les petits réseaux, ces variations peuvent atteindre trois fois la consommation horaire moyenne, et même plus.
- L'opportunité de maintenir une pression suffisante dans tout le réseau
- L'opportunité de pouvoir réparer les tuyauteries d'amenée entre la source et le réservoir sans interrompre la distribution.
- La nécessité de prévoir des dispositions pour lutter contre l'incendie.

Le réservoir de distribution présente en outre d'autres avantages qui, dans certaines circonstances, peuvent être d'une importance économique considérable :

- Lorsque l'eau est amenée au réservoir par pompage, on peut faire fonctionner les pompes à un régime uniforme pendant toute la journée, ce qui permet d'utiliser des dispositifs beaucoup moins importants que pour une marche intermittente.
- La conduite d'amenée, entre la source et le réservoir, peut être beaucoup plus petite que si le village était alimenté directement par la source.

Dans la plupart des petits réseaux ruraux, aucun dispositif spécial n'est prévu pour lutter contre l'incendie.

Capacité du réservoir :

Selon les objectifs fixés, les capacités des réservoirs varient de 50% à 100% de la consommation journalière de l'agglomération, majorée de la réserve d'incendie. En général,

la capacité minimale souhaitée est de 100 m³. Mais des réservoirs de plus petites dimensions ont été implantées dans de nombreuses localités rurales.

Emplacement du réservoir :

L'emplacement du réservoir doit concilier deux conditions principales :

- Etre aussi proche que possible du centre du réseau pour minimiser la longueur et le diamètre des conduites
- Etre au point le plus haut possible pour minimiser sa hauteur par rapport au terrain naturel.

Le réservoir peut être enterré, semi-enterré ou surélevé selon l'altitude et la nature du terrain où il est implanté d'une part et, la côte piézométrique exigée d'autre part.

- Les réservoirs enterrés et semi-enterrés sont de formes rectangulaires ou circulaires. Ils peuvent être réalisés en deux ou plusieurs compartiments. Ils sont moins chers que les réservoirs surélevés.
- Les réservoirs surélevés sont de formes cylindriques, cylindro-coniques ou tronconiques. Mais peuvent aussi avoir la forme rectangulaire pour de petites capacités. A cause de leur coût, on ne les réalise que si les conditions technologiques l'exigent.

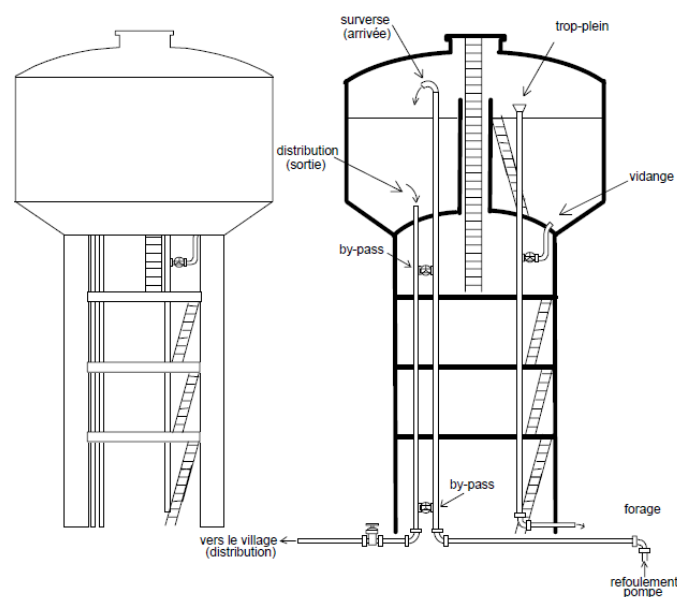


Figure 14. Réservoir surélevé

Matériaux et étanchéité :

Les réservoirs enterrés et semi-enterrés peuvent être construits en maçonnerie de moellons ou de briques pleines avec de bons enduits d'étanchéité et de stabilité des parois. Mais ils sont surtout construits en béton armé ou béton précontraint.

Les réservoirs aériens sont en béton armé ou en béton précontraint. Ils peuvent aussi être métalliques lorsque la capacité ne dépasse pas 200 m³. L'entourage du réservoir doit être bien drainé. Les parois doivent être étanches pour éviter des pertes d'eau et les infiltrations des eaux extérieures qui apporteront des pollutions. L'étanchéité peut être assurée par application

d'enduits au mortier de ciment, d'enduits plastiques, etc. Le béton peut aussi être mélangé à un matériau spécial d'étanchéité comme le « latex ».

Aération :

Des prises d'air sont à prévoir avec protection grillagée et obstacle à l'entrée des poussières

Ligne de distribution – bornes fontaines et branchements privés :

La caractéristique principale de ce niveau de service est que les populations n'ont pas l'eau potable chez eux, mais doivent aller chercher l'eau au niveau des bornes fontaines (BF) qui sont équitablement répartis au niveau du village. Rarement on procède à des branchements privés.

La ligne de distribution partant du réservoir est généralement unique.

En règle générale :

- Les BF sont installées dans des places publiques sans encombrer la circulation ou toute autre activité
- Les BF ne doivent pas entraîner de nuisances (bon drainage)
- Le nombre de BF est évalué soit par nombre d'utilisateurs pour éviter des attroupements exagérés, soit par la distance maximale que l'utilisateur doit parcourir : une BF pour 300-600 habitants ou une BF à moins de 300 m de chaque utilisateur. Ces deux critères peuvent aboutir à un nombre de BF très différent selon la densité de la population. Celle-ci étant très faible dans les localités de certaines régions d'Afrique au Sud du Sahara, le critère de la distance risque d'y revenir trop onéreux.

Afin de minimiser les coûts d'investissement et le prix de l'eau, des alternatives à l'utilisation des bornes fontaines ont été développées. Parmi ces alternatives, notons les Postes de Distribution Collective, développées au 2iE, qui sont des espaces aménagés en lieu et place de la BF classique, et dotés de robinets de puisage pour chaque ménage concerné.



Figure 15. Borne fontaine classique – Madagascar (Source : ps-Eau)



Figure 16. Postes de Distribution Collective – Mali (Source : Fondation 2iE)

I.2.5. Niveau 4 : systèmes d’adduction d’eau potable complets

La différence de ce niveau avec le précédent réside dans sa complexité, donc sur le coût d’investissement nécessaire à sa mise en œuvre mais aussi du coût d’exploitation et de maintenance.

Ce système est composé de :

- Système de captage
- Station de traitement de l’eau potable
- Un ou plusieurs réservoirs
- Un réseau de distribution complexe
- Des branchements particuliers

a. Captage d’eau :

S'il s'agit d'eaux souterraines ou d'une eau de source naturelle, les systèmes de captage sont similaires aux systèmes développés dans les paragraphes précédents.

S'il s'agit d'eau de surface, on parle plutôt de prise d'eau au lieu de captage. Il existe différents types de prises d'eau en fonction de la vitesse d'écoulement d'eau ou bien du degré de pollution de l'eau (présence de matières solides grossières ou bien de matières solides en suspension). Quelques exemples sont donnés par les figures suivantes.

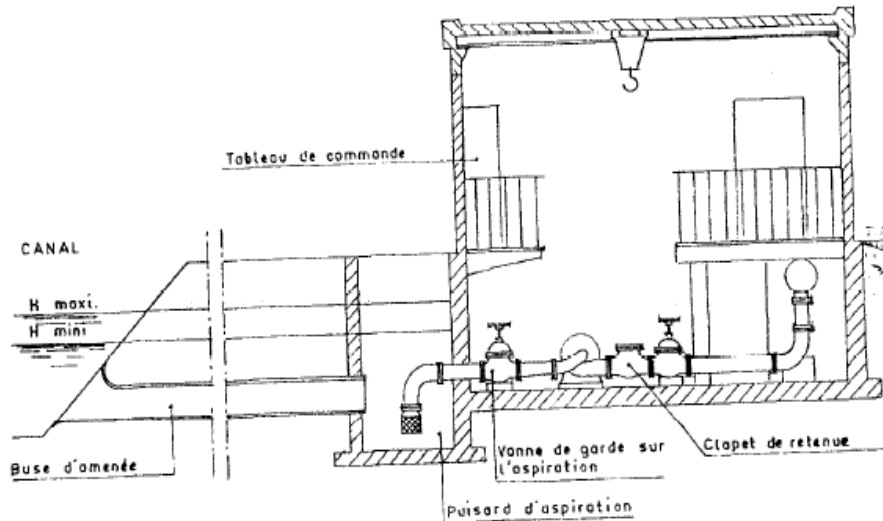


Figure 17. Prise d'eau avec puisard d'aspiration et station de pompage

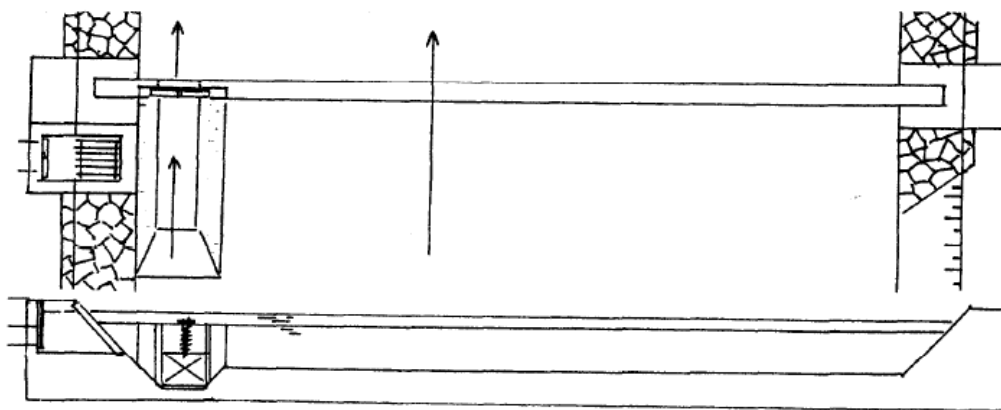


Figure 18. Prise d'eau en rivière avec barrage et vanne de chasse

b. Station de traitement d'eau potable :

Il existe normalement quatre grandes catégories de traitement de l'eau potable selon l'origine le degré de pollution de la ressource en eau :

Figure 19. Qualité de l'eau et traitement adapté

Catégorie	Description	Origine
A	Pas de traitement	Certaines eaux souterraines (Eau de source, forage, puits)
B	Désinfection	Eaux souterraines et occasionnellement eau de surface
C	Traitement conventionnel	Eaux de surfaces (rivières, réservoirs)
D	Traitement spécial	Eaux avec taux élevés de minéraux spécifiques (Fer, manganèse, Arsenic, Fluor)

Pour ce niveau de service, l'a ressource en eau peut être de la catégorie C ou D. Ainsi, toute la chaîne de traitement est nécessaire. Le schéma suivant décrit la chaîne complète de traitement des eaux de catégorie C et D.

Type de traitement	Catégorie C	Catégorie D
	Prise	Prise
Prétraitement	Dégrillage Pompage Stockage Neutralisation Aération Prétraitement chimique	Dégrillage Pompage Stockage Neutralisation Aération Adoucissement Elimination des algues
Traitement primaire	Coagulation et mixage Floculation Sédimentation	Coagulation et mixage Floculation Sédimentation
Traitement secondaire	Filtration	Filtration
Désinfection	Désinfection	Désinfection
Traitement avancé		Adsorption Charbons actifs Techniques membranaires Elimination Fe et Mn Elimination composantes halogénées
Traitement du fluor	Fluoration	Fluoration
Distribution	AEP	Industries

Figure 20. Différents types de processus de traitement de l'eau en fonction de la catégorie de la ressource

La sélection du système de traitement à mettre en place est précédée d'une étude approfondie de la qualité de la ressource en eau à exploiter. Normalement, cette étude devrait être réalisée sur une période de 1 an au moins, plus si possible.

c. Réservoir :

La forme et la conception du réservoir sont les mêmes que pour le niveau de service 3. Ici, le réseau peut comprendre 2 à plusieurs réservoirs.

d. Réseau de distribution complexe :

Réseau ramifié :

Il est fait sous forme d'arbre avec des conduites primaires, des conduites secondaires, puis tertiaires, etc...encore appelées conduites de 1^{ère}, 2^{ème}, 3^{ème} génération, etc.

Ce réseau présente une longueur totale de conduites plus faible qu'un réseau maillé de même densité de desserte. L'écoulement ne se faisant que dans un seul sens, le contrôle des flux est plus facile. Cependant, le réseau ramifié n'offre pas de garantie dans la distribution car la panne sur un tronçon de conduite engendre un arrêt de la distribution dans sa partie aval.

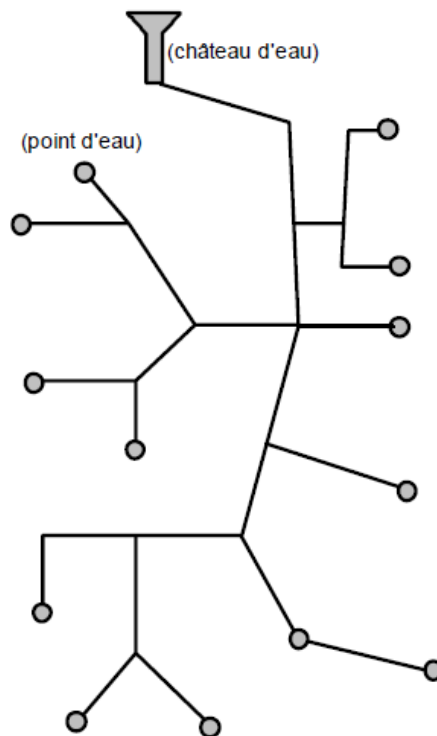


Figure 21. Schéma d'un réseau ramifié

Réseau maillé :

Il présente plus de sécurité dans la distribution car la panne sur un tronçon de maille ne nécessite que l'isolement de celui-ci. Cependant le réseau maillé est plus cher. Les débits sont tout aussi plus difficiles à contrôler. Les conduites ne sont pas classées en générations puisqu'elles ont la même chance de recevoir l'eau. L'écoulement peut se faire dans un sens comme dans l'autre.

Le maillage d'un réseau est surtout nécessaire dans les zones à forte densité de consommation (centre-ville, zone industrielle) et des zones où sont présents des édifices délicats (hôpital, commerce)

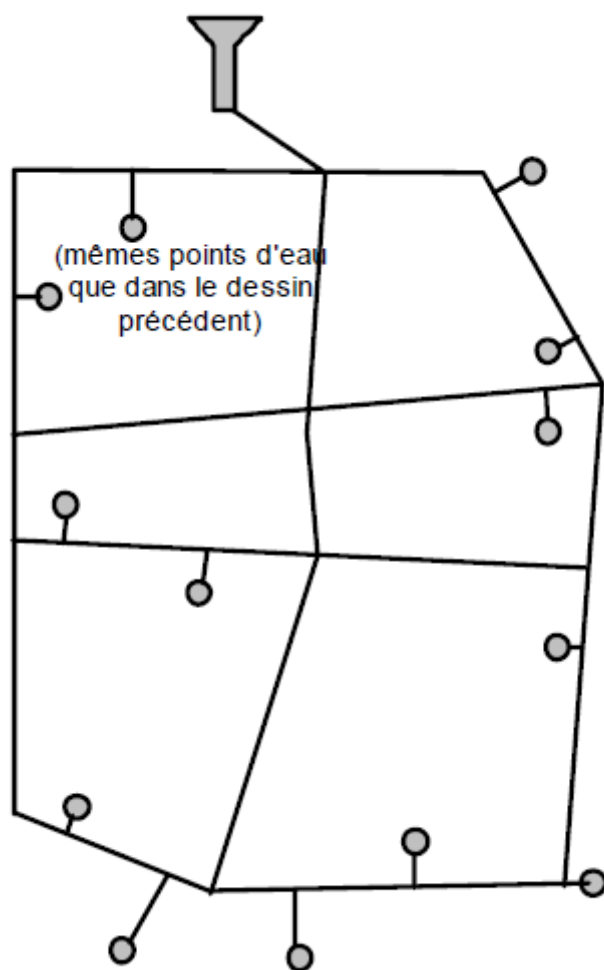


Figure 22. Schéma d'un réseau maillé

CHAPITRE II : LES MODALITES DE GESTION DES SERVICES D'APPROVISIONNEMENT EN EAU

Il existe en général trois modalités de gestion possibles des services d'approvisionnement en eau :

- **La gestion communautaire** : basée sur la mise en place du comité d'eau et des réparateurs villageois
- **La gestion déléguée à un privé** : elle peut prendre trois formes, affermage, concession et gérance. Selon le type de contrat, les activités déléguées peuvent concerner l'exploitation, la maintenance, les recouvrements, les risques sur les investissements pour les constructions, le renouvellement et l'extension des ouvrages.
- **La gestion en régie** : L'ensemble de la gestion technique et commerciale est assurée par la commune par l'intermédiaire d'un service municipal.

II.1. LA GESTION COMMUNAUTAIRE

C'est le mode de gestion mis en place pour les puits et forages munis de pompes à motricité humaine et les adductions d'eau gravitaires. La gestion est assurée par la communauté de base selon une organisation communautaire. Il nécessite la responsabilisation et la mobilisation des communautés de base qui acceptent de mettre en place les Comités de Point d'Eau ou bien les Associations d'Usagers, et les Réparateurs Villageois.

Les fonctions des membres du comité ne sont pas rémunérées. Tandis que les Réparateurs Villageois ne peuvent pas vivre uniquement de leurs activités de réparateurs. En résumé, ce système de gestion fonctionne avec du bénévolat. D'après les expériences, la gestion communautaire, du fait du bénévolat, ne permet pas une durabilité effective des actions.

II.2. LA GESTION DELEGUEE A UN PRIVE

II.2.1. La concession

L'investisseur prend en charge une grande partie de l'investissement et la commune lui cède l'exploitation du système d'approvisionnement en eau potable pour une durée déterminée.

II.2.2. L'affermage

La commune loue à un privé la gestion du système contre une redevance à fixer dans le contrat. La gestion du système est confiée au fermier sous la supervision de la commune. Le fermier s'engage à adopter le plan de développement du service, la « politique du branchement » mise en place et la politique de prix établie lors de la sélection.

La participation de la commune et de l'état dans l'investissement permet d'abaisser le prix de vente de l'eau.

Le type des contrats de gestion déléguée jugé le plus adapté est l'affermage car il permet grâce à une intervention du ministère chargé de l'eau potable au niveau des investissements d'abaisser le tarif de vente d'eau. L'affermage est appliqué dans les AEP urbains ou la gestion des infrastructures d'approvisionnement en eau des grands centres ruraux.

Il serait souhaitable d'étendre le mode de gestion par l'affermage dans tous les systèmes d'AEP car :

- Il permet d'assurer l'efficacité, la durabilité et l'universalité de l'accès à l'eau potable
- Il se base sur la répartition claire des rôles de l'administration, de la commune, des opérateurs privés et des usagers. Les relations entre toutes ces parties sont contractuelles et simples.
- Il permet d'appliquer de façon transparente le principe du paiement de l'accès à l'eau potable
- Il peut être appliqué pour les petits systèmes ruraux, en se basant sur une possibilité pour l'opérateur de prendre en charge les installations de plusieurs villages voisins.

II.2.3. La gérance

La commune engage une personne morale ou physique pour gérer le système contre une rémunération financière.

II.3. LA GESTION EN REGIE

La commune met en place en son sein un service pour la gestion du système et engage le personnel nécessaire.

Ce service doit avoir le personnel et les compétences nécessaires pour :

- L'exploitation du système
- Le recouvrement
- La maintenance
- La programmation de l'extension du réseau

Les expériences ont aussi montré que la gestion en régie ne permettait pas d'assurer la durabilité des ouvrages.

CHAPITRE 3 : CHOIX DU SERVICE D'APPROVISIONNEMENT

Avant de sélectionner le meilleur service d'approvisionnement en eau adapté à une localité donnée, plusieurs éléments doivent être pris en compte :

- Responsabilité de la commune en matière d'eau potable
- Pourquoi mettre en place un système d'alimentation en eau potable
- Intégration des composantes « hygiène et assainissement » aux programmes d'alimentation en eau
- Type d'approvisionnement en eau
- Choix technique d'approvisionnement en eau
- Gestion des systèmes d'eau potable

Responsabilité de la commune en matière d'eau potable :

La commune est le maître d'ouvrage des systèmes d'approvisionnements en eau potable et d'assainissement, situés dans son territoire.

Pourquoi mettre en place un système d'AEP :

- L'insuffisance d'infrastructures d'eau potable est à l'origine de nombreux problèmes de santé : diarrhée, choléra, paludisme...
- Les femmes disposent de beaucoup plus de temps pour s'engager dans les activités génératrices de revenus si les points d'accès à l'eau potable sont situés près de leurs habitations.
- Les enfants pourront aller à l'école s'ils n'ont pas de maladies, de diarrhées
- Les familles pourront dépenser plus d'argent pour la nourriture et l'éducation des enfants si les membres de chaque famille sont en bonne santé.

Intégration des composantes « hygiène et assainissement » aux programmes d'approvisionnement en eau potable :

L'impact des actions dans le domaine de l'approvisionnement en eau potable serait sensiblement augmenté si elles sont accompagnées par promotion de quelques messages clés comme :

- La nécessité de se laver les mains avec du savon
- L'utilisation effective des latrines hygiéniques
- Protection de l'eau potable en s'assurant qu'elle ne soit pas contaminée entre le moment où elle est prélevée à la source et celui de son utilisation

Type d'approvisionnement en eau potable et choix technique :

Sur la base d'une étude technique sommaire et d'une étude socio-économique détaillée, le choix du système à mettre en œuvre doit tenir compte :

- Du nombre de population à desservir, projeté dans le futur (10-25 ans), afin de garantir une capacité fiable et pérenne du système
- Le degré de traitement de l'eau nécessaire pour assurer la potabilité de l'eau selon les normes établies
- Adéquation du système proposé par rapport aux conditions du milieu

- Les contraintes techniques et les coûts des investissements nécessaires
- Le système à adopter afin de couvrir les coûts récurrents à l'entretien et à l'amortissement des investissements. En prenant en compte la capacité ou volonté à payer l'eau par la population concernée.

Gestion des systèmes d'eau potable : principe de non-gratuité de l'eau :

- L'accès à l'eau doit être payant
- L'accès aux branchements particuliers sera encouragé notamment par des facilités au niveau du paiement des coûts de raccordement

Le tableau 3 en page suivante résume les critères globaux qui permettent le choix de l'option technique à adopter pour une localité donnée.

Tenant compte de ces paramètres, des outils plus performants d'aide à la décision, à partir des techniques appelés « Analyses multicritères » ont été par la suite appliqués au domaine de l'alimentation en eau potable pour s'assurer que l'option adoptée est la meilleure pour une localité donnée. Elles ne sont pas développées dans le présent document. Par contre l'apprenant est invité à consulter les documents annexés se rapportant à cette méthode de prise de décision.

Tableau 3. Critères globaux permettant le choix de l'option technique de service d'alimentation en eau
(Source : Guide d'intervention communale en matière d'eau potable, Programme ACCORDS, Madagascar, modifié)

OPTION TECHNIQUE	OUVRAGES/EQUIPEMENTS	TYPE DE POINT D'EAU	CRITERES	NOMBRE DE POPULATION
Adduction d'eau potable par captage d'eau de surface	• Captage de sources ; • Conduites d'amenée ; • Station de traitement ; • Réservoir de stockage ; • Réseau de distribution ; • Bornes fontaines ; • Branchements privés.	Bornes Fontaines Branchements Privés	• Absence d'eau souterraine ; • Point d'eau en amont de la zone à desservir	Plus de 500 habitants
Adduction d'eau potable gravitaire	• Forage; • Pompe électrique • Conduite d'amenée ; • Réservoir de stockage ; • Réseau de distribution ; • Bornes fontaines ; • Branchements particuliers.	Bornes Fontaines Branchements privés	• Source située en amont de la zone à desservir • Débit d'étiage suffisant pour couvrir les besoins en eau.	500 à 10 000 habitants ; Une borne fontaine pour 50 à 100 habitants
Adduction d'eau potable par forage muni d'une pompe électrique immergée	• Forage; • Pompe électrique • Conduite d'amenée ; • Réservoir de stockage ; • Réseau de distribution ; • Bornes fontaines ; • Branchements particuliers.	Bornes Fontaines Branchements Privés	• Qualité de l'eau • Profondeur > 50 m	Population > 1000 habitants
Forage équipé d'une pompe à motricité humaine	• Forage • Pompe	Puits	• Profondeur de la nappe < 50 m	200-300 personnes par forage
Puits fermé équipé d'une pompe à motricité humaine	• Puits • Pompe	Puits	• Profondeur de la nappe < 20 m	100-200 habitants par puits